

Метрики регрессии

1. Что такое регрессия в машинном обучении

Регрессия — это задача обучения с учителем, в которой модель предсказывает **непрерывную числовую величину**, а не категорию. В отличие от классификации (где ответ — класс, например «спам / не спам»), в регрессии ответ — это число: цена квартиры, температура, зарплата, расход топлива. Модель ищет зависимость целевой переменной y от признаков X и по новым данным выдаёт прогноз $\hat{y}$.

2. Для чего нужны метрики регрессии

После обучения нужно понять, **насколько точно** модель предсказывает. Метрика — это число, измеряющее расхождение между реальными значениями y и предсказанными $\hat{y}$. Метрики нужны, чтобы:

- оценить качество модели одним числом;
- сравнивать разные модели и выбирать лучшую;
- подбирать гиперпараметры — GridSearchCV ориентируется на метрику;
- замечать переобучение: на обучающей выборке метрика хорошая, а на тестовой — плохая.

Обозначения в формулах: n — число объектов; y_i — реальное значение; $\hat{y}_i$ — предсказание модели; $\bar{y}$ — среднее всех реальных значений.

3. Основные метрики

MAE — Mean Absolute Error (средняя абсолютная ошибка)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Среднее значение модулей ошибок. Показывает, на сколько в среднем модель ошибается — в тех же единицах, что и целевая переменная.

Плюсы: проста и интуитивна; результат в исходных единицах (легко объяснить заказчику); **устойчива к выбросам** — единичный крупный промах её не «раздувает».

Минусы: все ошибки считаются одинаково важными — большой и маленький промах наказываются пропорционально; модуль не дифференцируем в нуле, поэтому менее удобна как функция потерь.

MSE — Mean Squared Error (средняя квадратичная ошибка)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Среднее значение квадратов ошибок. Возведение в квадрат делает крупные ошибки значительно «дороже» мелких.

Плюсы: сильнее штрафует большие промахи (когда крупные ошибки особенно нежелательны); гладкая и дифференцируемая → удобна как функция потерь при обучении (метод наименьших квадратов).

Минусы: единицы измерения возводятся в квадрат — значение трудно интерпретировать (например, «рубли в квадрате»); очень чувствительна к выбросам.

RMSE — Root Mean Squared Error (корень из средней квадратичной ошибки)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Квадратный корень из MSE. Возвращает ошибку обратно в исходные единицы, сохраняя усиленный штраф за большие промахи. Популярный «компромисс» между MAE и MSE.

Плюсы: в тех же единицах, что и у (интерпретируема, как MAE); при этом, как и MSE, сильнее реагирует на крупные ошибки.

Минусы: по-прежнему чувствительна к выбросам (наследует это от MSE); всегда $\geq$ MAE.

R² Score — Coefficient of Determination (коэффициент детерминации)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Доля разброса (дисперсии) целевой переменной, которую объясняет модель. Сравнивает модель с «глупым» базовым прогнозом — всегда предсказывать среднее $\bar{y}$:

- $R^2 = 1$ — идеальное предсказание;
- $R^2 = 0$ — модель не лучше, чем всегда предсказывать среднее $\bar{y}$;
- $R^2 < 0$ — модель хуже простого среднего.

Плюсы: безразмерная и нормированная — удобно сравнивать модели на разных данных; интуитивна: «модель объяснила 85% разброса».

Минусы: растёт при добавлении даже бесполезных признаков (решается Adjusted R²); сама по себе не показывает величину ошибки в единицах — смотреть вместе с MAE/RMSE.

4. Сводная таблица

Метрика	Единицы	Реакция на выбросы	Главная идея
MAE	как у у	низкая	средняя понятная ошибка
MSE	квадрат единиц у	высокая	сильно штрафует крупные промахи
RMSE	как у у	высокая	как MSE, но в исходных единицах
R²	безразмерная (≤ 1)	средняя	доля объяснённой дисперсии

Вывод: единой «лучшей» метрики нет. MAE — когда важна понятная средняя ошибка и есть выбросы; MSE/RMSE — когда крупные промахи особенно опасны; R² — для быстрой оценки «насколько вообще модель полезна». На практике метрики смотрят **вместе**.

В коде (scikit-learn): **mean_absolute_error**, **mean_squared_error**, **root_mean_squared_error**, **r2_score** из модуля sklearn.metrics.